厦门大学课程考试

电 力 电 子 技 术 A

2024–2025 学年秋季学期　2023 年级计算机科学与技术专业

一、选择题（20 分）

1. 三极管工作于放大区时（　）

   A. 发射结正偏，集电结反偏　　B. 发射结正偏，集电结正偏

   C. 发射结反偏，集电结反偏　　D. 发射结反偏，集电结正偏

2. 温度影响放大电路的静态工作点，使静态工作点不稳定，其主要原因是温度影响了放大电路中的（　）

   A. 电阻　　B. 电容　　C. 电感　　D. 三极管

3. 杂质半导体导电能力强是因为（　）

   A. 原子增多　　B. 离子增多　　C. 体积增大　　D. 载流子增多

4. 三极管的三种基本放大电路中，基极输入、集电极输出的放大电路组态是（　）

   A. 共集电极组态　　B. 共射极组态　　C. 共基极组态　　D. 三种都是

5. 二极管的电流和电压在某一静态工作点附近作微小变化时，可以采用以下模型分析（　）

   A. 理想模型　　B. 恒压降模型　　C. 折线模型　　D. 小信号模型

6. 某只硅稳压管的稳定电压 $V_Z = 4\,\mathrm{V}$，其两端施加的电压分别为 $+5\,\mathrm{V}$（正向偏置）和 $-5\,\mathrm{V}$（反向偏置）时，稳压管两端的最终电压分别为（　）

   A. $+5\,\mathrm{V}$ 和 $-5\,\mathrm{V}$　　B. $-5\,\mathrm{V}$ 和 $+4\,\mathrm{V}$　　C. $+4\,\mathrm{V}$ 和 $-0.7\,\mathrm{V}$　　D. $+0.7\,\mathrm{V}$ 和 $-4\,\mathrm{V}$

7. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是（　）

   A. 电阻阻值有误差　　B. 晶体管参数的分散性

   C. 晶体管参数受温度影响　　D. 受输入信号变化的影响

8. 场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（　）

   A. 非饱和区　　B. 饱和区　　C. 截止区　　D. 击穿区

9. 组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使（　）

   A. 电压放大倍数高　　B. 输出电流小　　C. 输出电阻增大　　D. 带负载能力强

10. 差分放大电路的主要特点是（　）

    A. 有效放大差模信号，有力抑制共模信号　　B. 既放大差模信号，又放大共模信号

    C. 有效放大共模信号，有力抑制差模信号　　D. 既抑制差模信号，又抑制共模信号

二、填空题（10 分）

11. 本征半导体中_____ 和_____ 的浓度相等。

12. BJT 三极管内部有_____ 个 PN 结，JFET 三极管内部有_____ 个 PN 结。

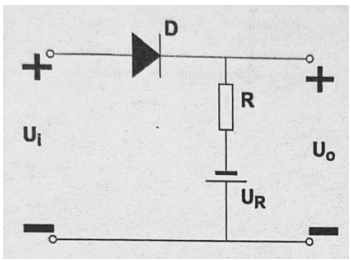
13. 二极管最主要的特性是_____。稳压二极管正常工作时，其工作在_____ 区。

14. 场效应管根据输出特性可分为三个区，分别是_____、_____、_____。

15. 当 PN 结上的电压发生变化时，PN 结中存储的电荷量将随之发生变化，使得 PN 结具有电容效应，包括扩散电容和_____ 两部分。

三、识图题（16 分）

16. 二极管组成如下图所示的电路。已知 $U_i = U_m \sin(\omega t)$ 为正弦信号，幅值 $U_m = 5\,\mathrm{V}$，电池电压 $U_R = 1\,\mathrm{V}$。假设二极管导通 U_D 压降可忽略，试定性画出输出在一个周期内的波形。（5 分）

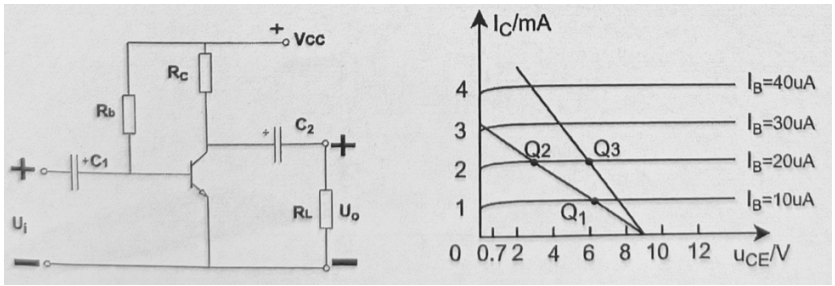


17. 一共射放大电路及其输出特性曲线如下图所示。

    （1）若调整电路中某个电阻，将静态工作点由 Q_1 调整至 Q_2，则应调整哪个电阻，如何调整？请定性分析。（4 分）

    （2）若调整电路中某个电阻，将静态工作点由 Q_2 调整至 Q_3，则应调整哪个电阻，如何调整？请定性分析。（4 分）

    （3）假设该电路出现非线性失真，调整 R_b，使其阻值变大后，失真消失，则此失真为何种失真？（3 分）

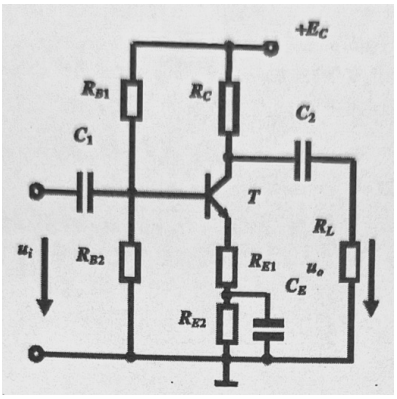


四、计算题（54 分）

18. 图示电路中已知 β，$r_{bb'}$，E_C，R_{B1}，R_{B2}，R_C，R_{E1}，R_{E2}，信号源内阻 R_S。（16 分）

（1） 画出直流通路、交流通路和小信号交流等效电路。

（2） 求该电路的静态工作点，放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。

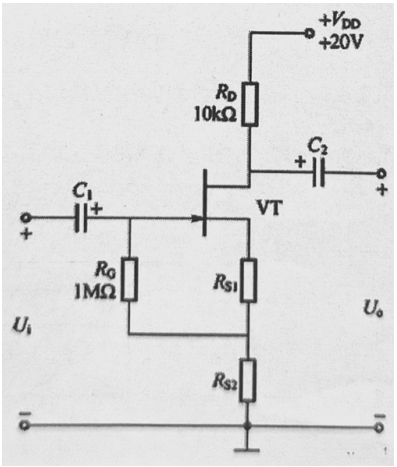


19. 如图所示电路，已知场效应管的 $U_{GS(\text{off})} = -4\,\text{V}$，$I_{DSS} = 4\,\text{mA}$，如果静态时 $U_{GSQ} = -2\,\text{V}$。（12 分）

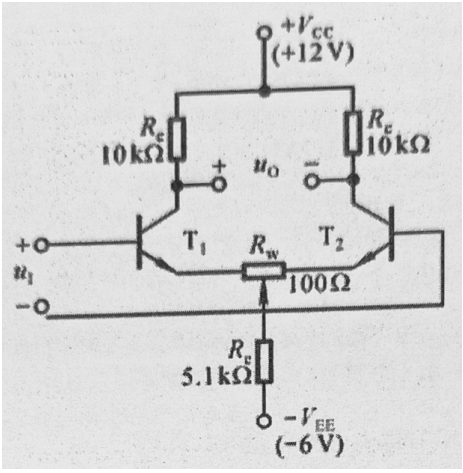
（1） 试计算静态时 I_{DQ} 的大小及电阻 R_{S1} 的阻值。

（2） 为了保证电路能正常工作，求电阻 R_{S2} 可能的最大值。

（3） 当 R_{S2} 取最大值时，计算电路的电压放大倍数 A。



20. 如图所示电路参数理想对称，晶体管 β 均为 50，$r_{bb'}=100\,\Omega$，$U_{BEQ}\approx 0.7$。试计算 R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ}，以及动态参数 A_d 和 R_i。（10 分）



21. 如图所示的电路中，$V_{CC}=+12\,\mathrm{V}$，$r_{bb'}=100\,\Omega$，$\beta_1=\beta_2=60$，$R_{B1}=300\,\mathrm{k}\Omega$，$R_{C1}=2\,\mathrm{k}\Omega$，$R_{B2}=200\,\mathrm{k}\Omega$，$R_E=2\,\mathrm{k}\Omega$，$R_L=2\,\mathrm{k}\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$。C1、C2、C3 对交流看作短路。（16 分）

（1） 估算静态工作点 I_{B1}、I_{B2}、I_{C1}、I_{C2}；

（2） 计算总的电压放大倍数；

（3） 求放大电路的输入电阻和输出电阻。

